# Statistiek

Uitwerkingen van huiswerkopgaven

Dr. ir. D.A.M.P. Blom

Nederlandse Defensie Academie

2025 – 2026

# Inhoudsopgave

**Inhoudsopgave** **i**

**1 Continue kansvariabelen** **1**

# Week 1

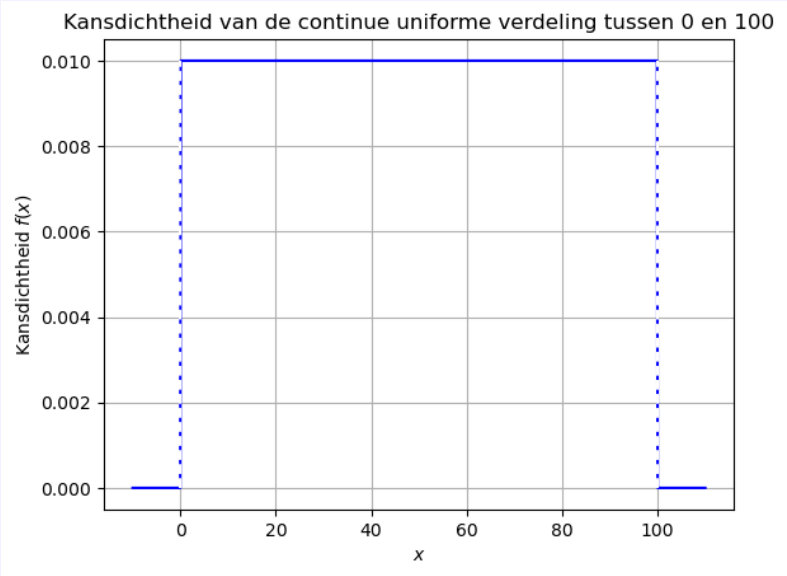
# Continue kansvariabelen

## Hoofdstuk 4

**Opdracht 4.14:** Bij een loterij wordt een ronddraaiend rad gebruikt om een winnend nummer te loten. Op het rad is een indeling gemaakt in centimeters lopend van $0.00$ tot $100.00$ (wat weer gelijk valt met $0.00$, want de cirkel is dan rond). De uitkomst van één draai met het rad kan men beschouwen als een willekeurige trekking uit de uniforme verdeling tussen $0.00$ en $100.00$.

(a) Hoe groot is de kans dat een willekeurige draai een uitkomst oplevert tussen $40.00$ en $75.00$?

Uitwerking



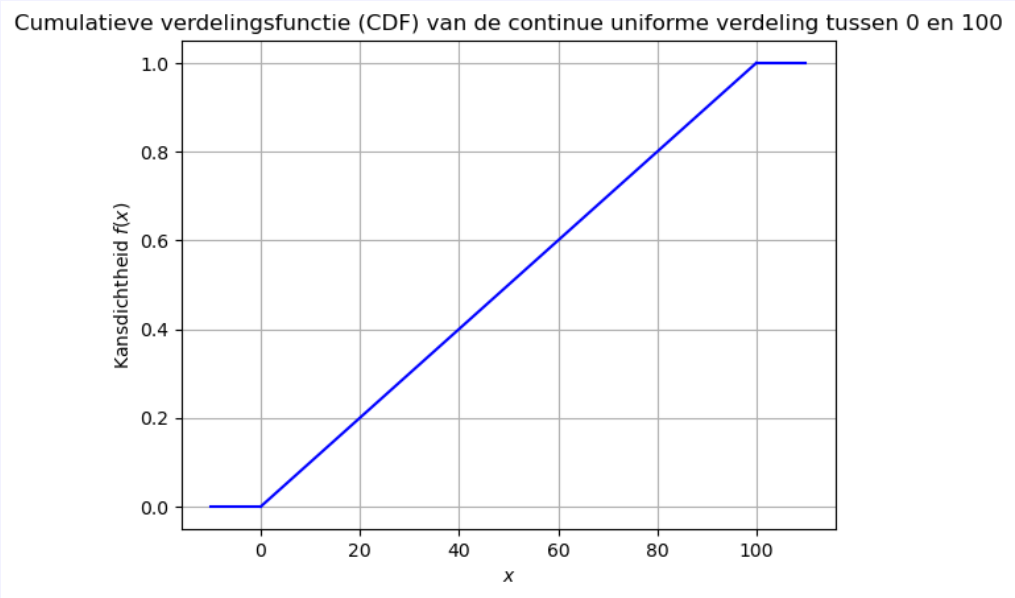

Laat $X$ de kansvariabele zijn die de resultaat beschrijft van een draai aan het rad.

De uitkomstenruimte van $X$ is het interval tussen $0$ en $100$. Deze kansdichtheidsfunctie van $X$ is gelijk aan

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} = \frac{1}{100-0} = 0.01, & \text{als } a \leq x \leq b \\ 0, & \text{anders.} \end{cases}$$

De cumulatieve verdelingsfunctie (CDF) van de uniforme verdeling tussen $0$ en $100$ laat zich beschrijven door

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & \text{als } x < 0 \\ \frac{x-a}{b-a} = \frac{x}{100}, & \text{als } 0 \leq x < 100 \\ 1, & \text{als } x \geq 100 \end{cases}$$




De kans op een uitkomst tussen $40$ en $75$ is dus

$$\begin{aligned} P(40 \leq X \leq 75) &= F(75) - F(40) \\ &= \frac{75}{100} - \frac{40}{100} \\ &= 0.35. \end{aligned}$$

(b) Hoe groot is de kans dat drie draaien achter elkaar alle drie een uitkomst opleveren tussen $80.00$ en $100.00$?

**Uitwerking**

De kans dat een draai een uitkomst oplevert tussen $80$ en $100$ is gelijk aan

$$\begin{aligned} P(80 \leq X \leq 100) &= F(100) - F(80) \\ &= 1 - \frac{80}{100} \\ &= 0.20. \end{aligned}$$

Aangezien afzonderlijke draaien onafhankelijk zijn van elkaar (oftewel de uitkomst van een draai verandert niet de kansverdeling van andere draaien) is de kans op drie keer een uitkomst tussen $80$ en $100$ gelijk aan $0.20 \cdot 0.20 \cdot 0.20 = 0.008$.

(c) We doen twee draaien met het rad. Hoe groot is de kans dat de eerste draai een uitkomst kleiner dan $20.00$ oplevert en de tweede draai een uitkomst groter dan $20.00$?

**Uitwerking**

Opnieuw hebben we te maken met het feit dat de twee draaien onafhankelijk van elkaar plaatsvinden. Deze kans iss gelijk aan

$$P(X < 20) \cdot P(X > 20) = 0.2 \cdot 0.8 = 0.16.$$

(d) Gegeven is dat de eerste draai $60$ oplevert, hoe groot is dan de kans dat de tweede draai een groter getal oplevert?

**Uitwerking**

De kans dat de tweede draai een uitkomst groter dan $60$ oplevert gelijk aan

$$P(X > 60) = 1 - P(X \leq 60) = 1 - F(60) = 1 - \frac{60}{100} = 0.4.$$

(e) Gegeven is dat de eerste draai $A$ oplevert, hoe groot is dan de kans dat de tweede draai meer dan $A$ oplevert?

**Uitwerking**

Als de eerste draai de waarde $A$ oplevert, dan is de kans dat de tweede draai meer oplevert gelijk aan

$$\begin{aligned} P(X > A) &= 1 - P(X \leq A) \\ &= 1 - F(A) \\ &= 1 - \frac{A}{100} \quad (= \frac{100}{100} - \frac{A}{100} = \frac{100 - A}{100}). \end{aligned}$$

**Opdracht 4.15:** Gegeven is een continue kansvariabele $X$ die alleen waarden kan aannemen op een bepaald gedeelte van de $x$-as.

(a) Verifieer voor de volgende twee gevallen of de geformuleerde functie $f$ als kansdichtheid kan dienen.

a) $f(x) = \begin{cases} 0.20, & \text{voor } 5 \leq x \leq 10 \\ 0, & \text{elders.} \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{5}x - 2, & \text{voor } 5 \leq x \leq 10 \\ 0, & \text{elders.} \end{cases}$

**Uitwerking**

Een functie $f$ kan dienen als kansdichtheidsfunctie als aan twee voorwaarden is voldaan:

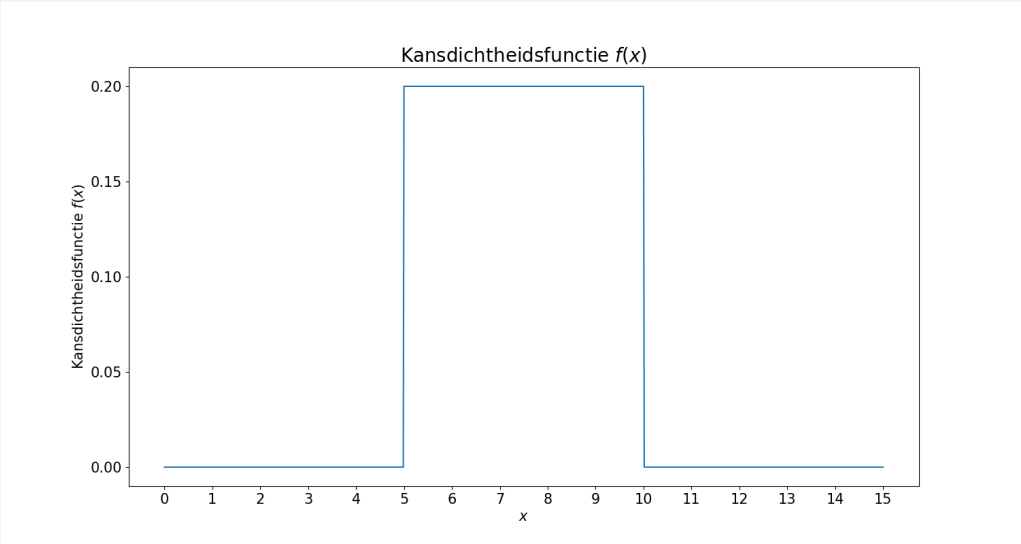
- $f(x) \geq 0$ voor alle mogelijke waarden van $x$.
- De oppervlakte ingesloten door de grafiek van $f$ en de $x$-as is gelijk aan 1:

$$\int_{\infty}^{\infty} f(x)\ \mathrm{d}x = 1.$$

Voor het eerste geval zien we direct aan de definitie van de functie dat aan de eerste voorwaarde is voldaan, aangezien voor iedere waarde van $x$ geldt dat ofwel $f(x) = 0$ ofwel $f(x) = 0.20$. Met de grafische rekenmachine checken we dat verder geldt:

$$\int_{\infty}^{\infty} f(x)\ \mathrm{d}x = \int_{5}^{10} 0.20\ \mathrm{d}x = 1.$$

Omdat de eerste functie aan beide voorwaarden voldoet, zou deze als kansdichtheidsfunctie kunnen dienen.

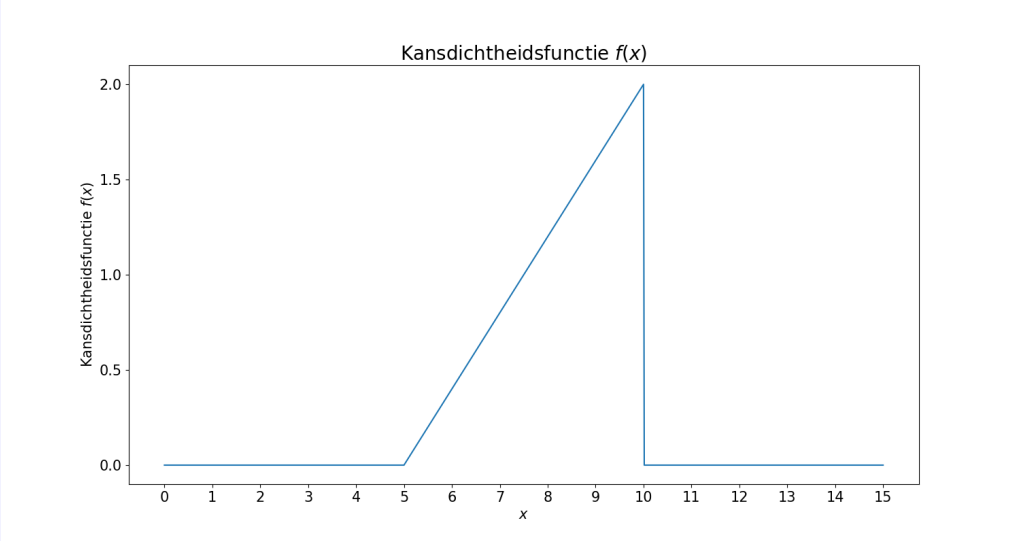



Voor het tweede geval geldt dat het een stijgende lineaire functie is (de richtingscoëfficiënt $\frac{2}{5}$ is groter dan $0$), dus de minimale waarde van $f$ op het interval

$5 \leq x \leq 10$ wordt aangenomen in de kleinste $x$, namelijk $x = 5$. Hier is de functiewaarde $f(5) = \frac{2}{5} \cdot 5 - 2 = 0$. Er volgt dus dat aan de eerste voorwaarde is voldaan, aangezien $f(x) = 0$ (voor $x < 5$ en $x > 10$) of $f(x) \geq 0$ (voor $5 \leq x \leq 10$). Met de grafische rekenmachine checken we dat verder geldt:

$$\int_{\infty}^{\infty} f(x)\ \mathrm{d}x = \int_{5}^{10} \left(\frac{2}{5}x - 2\right)\ \mathrm{d}x = 5.$$

Omdat niet aan de tweede voorwaarde is voldaan, zou dit tweede geval niet als kansdichtheidsfunctie kunnen dienen.




(b) Bereken voor de gegevens bij vraag (a) de verdelingsfunctie $F(x)$ van de betreffende variabele.

**Uitwerking**

De cumulatieve verdelingsfunctie $F(x)$ behorend bij functie 1 uit (a) is

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\ \mathrm{d}y,$$

oftewel voor iedere $x$ is $F(x)$ gelijk aan de oppervlakte onder de grafiek van $f$ van $-\infty$ tot en met $x$. We gebruiken hier $y$ als variabele, omdat $x$ al is gedefinieerd als bovengrens van de integraal.

Voor $x \leq 5$ geldt dat

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\ \mathrm{d}y = \int_{-\infty}^{x} 0\ \mathrm{d}y = 0,$$

aangezien $f(y) = 0$ voor alle $y < 5$. Voor waarden tussen $5$ en $10$ is de kansdichtheid gelijk aan $0.20$, oftewel voor $x$ tussen $5$ en $10$ geldt:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\ \mathrm{d}y = \int_{-\infty}^{5} 0\ \mathrm{d}y + \int_{5}^{x} 0.2\ \mathrm{d}y = 0.2(x - 5)$$

Deze laatste stap komt van het feit dat de oppervlakte onder de grafiek een rechthoek is met breedte $x - 5$ en hoogte $0.2$.

Tenslotte geldt voor $x > 10$ dat de oppervlakte onder de grafiek gelijk is aan de oppervlakte van de rechthoek van $5$ tot $10$ met hoogte $0.2$, oftewel

$$F(x) = 0.2 \cdot (10 - 5) = 1.$$

Samengevat kunnen we de verdelingsfunctie $F$ als volgt beschrijven:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{y} f(y)\,\mathrm{d}y = \begin{cases} 0, & \text{als } x < 5, \\ 0.2(x-5), & \text{als } 5 \leq x \leq 10, \\ 1, & \text{als } x > 10. \end{cases}$$

**Opdracht 4.16:** Gegeven is de volgende kansdichtheid:

$$f(x) = \begin{cases} 0.2, & \text{voor } 0 \leq x \leq 5, \\ 0, & \text{elders.} \end{cases}$$

(a) Bereken $E(X)$ en $\mathrm{Var}(X)$.

**Uitwerking**

De verwachtingswaarde berekenen met de algemene formule voor continue kansverdelingen, namelijk:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{0}^{5} x \cdot 0.2\,\mathrm{d}x = \mathrm{fnInt}(0.2 \cdot X, X, 0, 5) = 2.5.$$

Ook voor de variantie gebruiken we de algemene formule voor continue kansverdelingen, namelijk:

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X))^2 \cdot f(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{0}^{5} (x - 2.5)^2 \cdot 0.2\,\mathrm{d}x \\ &= \mathrm{fnInt}\left((X - 2.5)^2 \cdot 0.2, X, 0, 5\right) \\ &\approx 2.0833. \end{aligned}$$

(b) We doen twee trekkingen uit deze verdeling. Hoe groot is de kans dat beide uitkomsten groter dan $4$ zijn?

**Uitwerking**

De kans op één keer een trekking groter dan $4$ is gelijk aan

$$P(X \geq 4) = \int_4^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_4^5 0.2\,\mathrm{d}x = \mathrm{fnInt}(0.2, X, 4, 5) = 0.2.$$

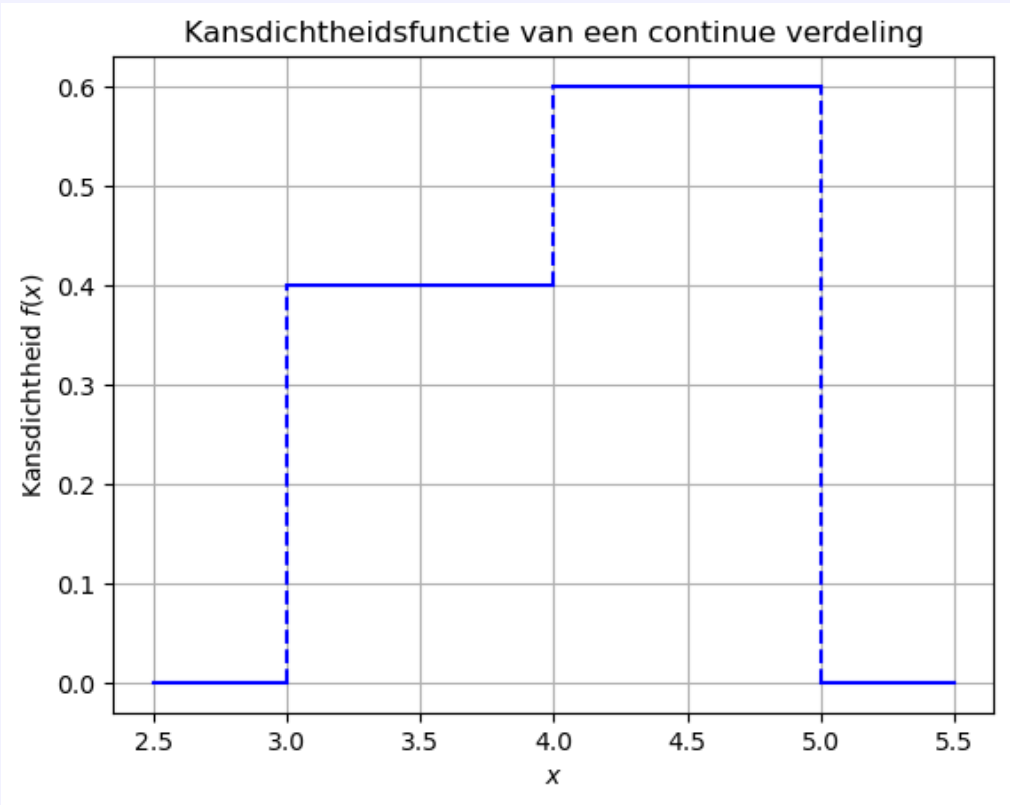
De kans op tweemaal een trekking groter dan $4$ is dan gelijk aan $0.2 \cdot 0.2 = 0.04$.

**Opdracht 4.17:** Een conservatoriumstudent oefent per dag tussen $180$ en $300$ minuten. Het aantal oefenuren op een willekeurige dag kan worden weergegeven door een continue kansvariabele $X$ (in uren) met de volgende kansdichtheid:

$$f(x) = \begin{cases} 0.40, & \text{voor } 3.00 \leq x < 4.00, \\ 0.60, & \text{voor } 4.00 \leq x < 5.00, \\ 0, & \text{elders.} \end{cases}$$

(a) Geef de kansdichtheid grafisch weer.

**Uitwerking**




(b) Hoe groot is de kans dat de student op een willekeurige dag minder dan $210$ minuten oefent? Hoe groot is de kans dat hij tussen $200$ en $260$ minuten oefent?

**Uitwerking**

De kans dat een student op een willekeurige dag minder dan $210$ minuten, oftewel $3.5$ uur oefent, is gelijk aan

$$P(X \leq 3.5) = \int_{-\infty}^{3.5} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{3.00}^{3.5} 0.40\,\mathrm{d}x = \mathrm{fnInt}(0.40, X, 3.00, 3.5) = 0.2.$$

De kans dat een student op een willekeurige dag tussen $200$ en $260$ minuten oefent, oftewel tussen $\frac{10}{3}$ en $\frac{13}{3}$ uur oefent, is gelijk aan

$$\begin{aligned} P(\frac{10}{3} \leq X \leq \frac{13}{3}) &= \int_{\frac{10}{3}}^{\frac{13}{3}} f(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{\frac{10}{3}}^{4.00} 0.40\,\mathrm{d}x + \int_{4.00}^{\frac{13}{3}} 0.6\,\mathrm{d}x \\ &= \mathrm{fnInt}(0.40, X, \frac{10}{3}, 4.00) + \mathrm{fnInt}(0.60, X, 4.00, \frac{13}{3}) \\ &\approx 0.4667. \end{aligned}$$

(c) Wat is de verwachtingswaarde van de dagelijkse studietijd?

**Uitwerking**

De verwachtingswaarde van de dagelijkse studietijd berekenen we met de algemene formule voor continue kansverdelingen:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{3.00}^{4.00} x \cdot 0.40\,\mathrm{d}x + \int_{4.00}^{5.00} x \cdot 0.60\,\mathrm{d}x \\ &= \mathrm{fnInt}(0.40X, X, 3.00, 4.00) + \mathrm{fnInt}(0.60X, X, 4.00, 5.00) \\ &= 4.1. \end{aligned}$$

De verwachte dagelijkse studietijd is $4.1$ uur, oftewel $246$ minuten.

**Noot:** als je de opdeling in twee integralen niet intuïtief vindt, bekijk dan de visualisatie van de kansdichtheidsfunctie bij (a). Kansen berekenen we namelijk aan de hand van oppervlaktes onder de grafiek!

**Opdracht 4.18:** Antiekhandelaar Lauwen overweegt op een veiling een fraaie Friese staartklok te kopen. Bekend is dat deze klok een bedrag zal moeten opleveren tussen €$20000$ en €$30000$. Een concurrent van Lauwen wil eveneens een (onbekend) bod $X$ doen, waarvan de hoogte mag worden beschouwd als een trekking uit een rechthoekige kansverdeling tussen $20000$ en $30000$. Gelet op het veronderstelde continue karakter van de kansvariabele, mogen we ervan uitgaan dat beide partijen nooit exact hetzelfde bod zullen doen.

(a) Veronderstel dat Lauwen €$23000$ biedt. Hoe groot is de kans dat hij daarmee in het bezit

komt van de klok?

**Uitwerking**

Gegeven is dat het bod van zijn concurrent $X$ wordt gemodelleerd als een uniforme kansvariabele op het interval tussen €20 000 en €30 000, met andere woorden $X \sim \text{Uniform}(20000, 30000)$. Lauwen komt enkel en alleen in bezit van de klok als geldt dat $X \leq 23000$. De kans hierop is gelijk aan

$$P(X \leq 23000) = \frac{23000 - 20000}{30000 - 20000} = \frac{3000}{10000} = 0.3.$$

(b) Veronderstel Lauwen biedt €$28000$ respectievelijk €$30000$. Hoe groot is dan de kans op aankoop van de klok?

**Uitwerking**

Als Lauwen een bod van €$28000$ doet, is de kans op aankoop gelijk aan

$$P(X \leq 28000) = \frac{28000 - 20000}{30000 - 20000} = \frac{8000}{10000} = 0.8.$$

Als Lauwen een bod van €$30000$ doet, is de kans op aankoop gelijk aan $1$, want dit is de bovengrens van het bod $X$ wat de concurrent gaat uitbrengen.

(c) Er is een klant aan wie Lauwen de klok voor een bedrag van €31 000 onmiddellijk kan verkopen. Hoeveel bedraagt de verwachte winst voor Lauwen bij de biedingen die bij de vragen $a$ en $b$ worden overwogen?

**Uitwerking**

Als Lauwen een bod van €$23000$ doet, is de kans op aankoop gelijk aan $0.3$. In het geval dat hij de concurrent overtreft ($X \leq 23000$), is de winst gelijk aan $31000 - 23000 = 8000$ euro. In het geval dat hij de concurrent niet overtreft ($X > 23000$), is de winst gelijk aan $0$. Hij kan dan immers de klok niet doorverkopen. Dit gebeurt met kans $1 - 0.3 = 0.7$. Je kunt dus de winst $W$ zien als een discrete kansvariabele met twee mogelijke uitkomsten:

| **winst $k$ (in euro)** | $0$ | $8000$ |
|---|---|---|
| $f(k) = P(W = k)$ | $0.7$ | $0.3$ |

De verwachte winst is in dat geval gelijk aan

$$\begin{aligned} E(W) &= 0 \cdot P(W = 0) + 8000 \cdot P(W = 8000) \\ &= 0 \cdot 0.7 + 8000 \cdot 0.3 \\ &= €2400. \end{aligned}$$

Op eenzelfde manier kun je de verwachte winst bepalen in het geval dat Lauwen respectievelijk €28000 en €30000 biedt:

- Wanneer Lauwen een bod van €28000 uitbrengt, is de kans op aankoop gelijk aan $P(X < 28000) = 0.8$. In dat geval is de winst gelijk aan $31000 - 28000 = 3000$ euro, en anders $0$ euro (met kans $1 - 0.8 = 0.2$). Je kunt dus de winst $W$ zien als een discrete kansvariabele met twee mogelijke uitkomsten:

| **winst $k$ (in euro)** | $0$ | $3000$ |
|---|---|---|
| $f(k) = P(W = k)$ | $0.2$ | $0.8$ |

  De verwachte winst (in euro) is in dat geval gelijk aan

$$\begin{aligned} E(W) &= 0 \cdot P(W = 0) + 3000 \cdot P(W = 3000) \\ &= 0 \cdot 0.2 + 3000 \cdot 0.8 \\ &= €2400. \end{aligned}$$

- Wanneer Lauwen een bod van €30000 uitbrengt, is Lauwen verzekerd van aankoop en maakt hij altijd een winst gelijk aan $31000 - 30000 = 1000$ euro.

(d) Noem het bedrag dat Lauwen gaat bieden $B$. Bij welke bieding $B$ is de verwachte verkoopwinst zo hoog mogelijk?

**Uitwerking**

Stel dat Lauwen een bedrag van $B$ euro gaat bieden. We mogen aannemen dat $20000 \leq B \leq 30000$.

- Als $B < 20000$ euro, dan wordt Lauwen altijd overboden door zijn concurrent en is zijn winst gegarandeerd $0$ euro.
- Als $B > 30000$ euro, dan is hij verzekerd van aankoop. Echter, dat zou hij al zijn geweest bij een bod van €30000, in welk geval zijn winst strikt hoger zal zijn.

De kans op aankoop wordt voor iedere $B$ gegeven door

$$P(X < B) = \frac{B - 20000}{30000 - 20000} = \frac{B - 20000}{10000},$$

oftewel de kans dat hij een hoger bod ($B$) uitbrengt dan zijn concurrent ($X$). Bij aankoop maakt Lauwen een winst van $31000 - B$ euro (opbrengsten minus kosten). Als Lauwen wordt overboden, dan is zijn winst $0$ euro. Dit gebeurt met kans $P(X \geq B) = 1 - P(X < B) = 1 - \frac{B-20000}{10000} = \frac{30000-B}{10000}$. De winst $W$ kun je opnieuw beschrijven als een discrete kansvariabele met twee mogelijke uitkomsten:

| **winst $k$ (in euro)** | $0$ | $31000 - B$ |
|---|---|---|
| $f(k) = P(W = k)$ | $\frac{30000-B}{10000}$ | $\frac{B-20000}{10000}$ |

De verwachte winst (in euro) is in dat geval gelijk aan

$$\begin{aligned} E(W) &= 0 \cdot P(W = 0) + (31000 - B) \cdot P(W = 31000 - B) \\ &= 0 \cdot \left(\frac{30000 - B}{10000}\right) + (31000 - B) \cdot \left(\frac{B - 20000}{10000}\right) \\ &= \frac{(31000 - B) \cdot (B - 20000)}{10000} \\ &= \frac{-620000000 + 51000 \cdot B - B^2}{10000} \\ &= -62000 + 5.1 \cdot B - \frac{1}{10000} \cdot B^2. \end{aligned}$$

De verwachte winst is dus een functie van het bod $B$ van Lauwen, oftewel $f(B)$. We vinden de optimale waarde voor $B$ door de afgeleide $f'(B)$ te nemen (exponent naar voren halen en exponent met 1 verminderen) en gelijk te stellen aan $0$:

$$\begin{aligned} & f'(B) = 0 \\ & 5.1 - \frac{2}{10000} \cdot B = 0 \\ & \rightarrow B = 5.1 \cdot \frac{10000}{2} = 25500. \end{aligned}$$

Invullen van $B = 25500$ geeft een maximale verwachte winst (in euro) van

$$E(W) = -62000 + 5.1 \cdot 25500 - \frac{1}{10000} \cdot (25500)^2 = €3025.$$

(e) Veronderstel dat de klant niet €$31000$ maar €$Y$ wenst te betalen. Geef aan hoe het optimale bod $B$ afhangt van de gekozen $Y$.

**Uitwerking**

In dat geval is bij aankoop de winst niet gelijk aan $31000 - B$, maar gelijk aan $Y - B$. Je kunt dus de winst $W$ zien als een discrete kansvariabele met twee mogelijke uitkomsten:

| **winst $k$ (in euro)** | $0$ | $Y - B$ |
|---|---|---|
| $f(k) = P(W = k)$ | $\frac{30000-B}{10000}$ | $\frac{B-20000}{10000}$ |

De verwachte winst (in euro) is in dat geval gelijk aan

$$\begin{aligned}
E(W) &= 0 \cdot P(W = 0) + (31000 - B) \cdot P(W = Y - B) \\
&= 0 \cdot \frac{30000 - B}{10000} + (Y - B) \cdot \frac{B - 20000}{10000} \\
&= \frac{(Y - B) \cdot (B - 20000)}{10000} \\
&= \frac{20000Y + (Y + 20000)B - B^2}{10000} \\
&= 2Y + \frac{Y + 20000}{10000}B - \frac{1}{10000}B^2.
\end{aligned}$$

Dit is opnieuw een functie, nu van zowel $B$ als $Y$. We vinden de optimale waarde voor $B$ door de afgeleide naar $B$ te nemen (zie in dit geval $Y$ als een vaststaand getal, niet een variabele) en gelijk te stellen aan 0:

$$\begin{aligned}
&\frac{Y + 20000}{10000} - \frac{2}{10000}B = 0 \\
&\rightarrow B = \frac{Y + 20000}{10000} \cdot \frac{10000}{2} = \frac{Y + 20000}{2}.
\end{aligned}$$

Merk op dat deze optimale waarde voor $B$ precies in het midden tussen $20000$ en $Y$ ligt. Invullen van $B = \frac{Y+20000}{2}$ geeft een verwachte winst (in euro) van

$$\begin{aligned}
E(W) &= \frac{(Y - B) \cdot (B - 20000)}{10000} \\
&= \frac{\frac{Y-20000}{2} \cdot \frac{Y-20000}{2}}{10000} \\
&= \frac{(Y - 20000)^2}{40000}.
\end{aligned}$$

Als $Y > 40000$, dan kun je in plaats van $B = \frac{Y+20000}{2} > 30000$ beter kiezen voor een bod van $B = 30000$, omdat je dan toch al verzekerd bent van de aankoop.